

图 1.1　全阶因子化证明的六个步骤（左），它们与定理 9.16（模板定理）的假设 (H1)–(H5) 的对应，以及精确形式中的编号假设（右；附录 N 与附录 O，对应关系即表 9.1）。每个步骤中，绿色框为在所用层次上已严格证明的陈述（[R] 或数学引理），蓝色框为全阶论证 [A]，绿色虚线框为条件定理 R_{cond}，即附录 N 中的减除演绎（定理 N.9）与附录 O 中单举色单态 Drell–Yan 过程的 Glauber 相消（定理 O.4）。步骤 4 中，共线 K 胶子化为沿 n_B 的 Wilson 线，软胶子化为沿各喷注方向的 Wilson 线；离开 Glauber 区须沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（图 1.1），软因子的幺正性只在处理完 Glauber 区之后使用。

第 1 章　dummy chapter 1

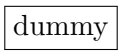


图 1.1　dummy fig:method-glauber-direction

第 4 章　dummy chapter 4

命題 4.1　dummy `prop:ir-power-counting`

定理 4.2　dummy `thm:ir-leading-regions`

第 9 章　dummy chapter 9

引理 9.1　dummy `lem:method-i0-compat`

引理 9.2　dummy `lem:method-collinear-accuracy`

引理 9.3　dummy `lem:method-soft-accuracy`

引理 9.4　dummy `lem:method-gy`

命題 9.5　dummy `prop:method-gy-suppression`

命題 9.6　dummy `prop:method-ward-one`

命題 9.7　dummy `prop:method-ward-tree`

引理 9.8　dummy `lem:method-ward-multi`

命題 9.9　dummy `prop:method-glauber-oneloop`

命題 9.10　dummy `prop:method-glauber-deformation`

引理 9.11　dummy `lem:method-soft-unitarity`

命題 9.12　dummy `prop:method-fsi`

命題 9.13　dummy `prop:method-chains`

命題 9.14　dummy `prop:method-product`

定理 9.15　dummy `thm:method-subtraction`

定理 9.16　dummy `thm:method-template`

表 9.1　dummy tab:method-hypotheses

dummy

附录 N　dummy appendix

假设 N.1　dummy asm:appN-envelope

假设 N.2　dummy asm:appN-separation

假设 N.3　dummy asm:appN-ward-product

假设 N.4　dummy asm:appN-cutsum

假设 N.5　dummy asm:appN-collins

假设 N.6　dummy asm:appN-values

假设 N.7　dummy asm:appN-uv

假设 N.8　dummy asm:appN-multren

定理 N.9　dummy thm:appN-subtraction

附录 O　dummy appendix

假设 O.1　dummy `asm:appO-mixing`

假设 O.2　dummy `asm:appO-deformation`

假设 O.3　dummy `asm:appO-rewritten-cs`

定理 O.4　dummy `thm:appO-main`

假设 O.5　dummy `asm:appO-lcopt`